

1 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{求 } E(1/X).$$

2 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2 & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(XY)$.

3. 一商店经销某种商品,每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量,且都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布.商店每售出一单位商品可得利润1000元;若需求量超过了进货量,商店可从其它商店调剂供应,这时每单位商品获利润为200元,试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

4 据统计65岁的人在10年内活着活着正常死亡的概率为0.98, 因事故死亡概率为0.02.

保险公司开办老人事故死亡保险, 参加者需交纳保险费100元.
若10年内因事故死亡公司赔偿 a 元, 应如何定 a , 才能使公司可期望获益; 若有1000人投保, 公司期望总获益多少?

5 设由自动线加工的某种零件的内径 $X(\text{mm}) \sim N(\mu, 1)$. 已知销售每个零件的利润 T (元)与销售零件的内径 X 有如下的关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10 \\ 20, & 10 \leq X \leq 12 \\ -5, & X > 12 \end{cases}$$

问平均直径 μ 为何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

1 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 $E(1/X)$ 。

解: $E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} f(x) dx$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot xe^{-x^2} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$E\left(\frac{1}{X}\right) \neq \frac{1}{E(X)}$$

2 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2 & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(XY)$.

解

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot 12y^2 dy \\ &= \int_0^1 3x^5 dx = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3. 一商店经销某种商品,每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量,且都服从区间 $[10,20]$ 上的均匀分布.商店每售出一单位商品可得利润1000元;若需求量超过了进货量,商店可从其它商店调剂供应,这时每单位商品获利润为200元,试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

解 设 Z 表示每周的利润, 则 $Z = g(X, Y) = \begin{cases} 1000Y, & X \geq Y \\ 800X + 200Y, & X < Y \end{cases}$
而 (X, Y) 的联合概率密度

因此 $f(x, y) = \frac{1}{10^2}, 10 \leq x \leq 20, 10 \leq y \leq 20$

此 $E(Z) = \iint_{R^2} g(x, y) f(x, y) dx dy$
$$= \int_{10}^{20} dx \int_{10}^x 1000y \cdot \frac{1}{100} dy + \int_{10}^{20} dx \int_x^{20} (800x + 200y) \frac{1}{100} dy$$
$$= 13666.67 \text{ (元)}$$

4 据统计65岁的人在10年内活着活着正常死亡的概率为0.98, 因事故死亡概率为0.02.

保险公司开办老人事故死亡保险, 参加者需交纳保险费100元.
若10年内因事故死亡公司赔偿 a 元, 应如何定 a , 才能使公司可期望获益; 若有1000人投保, 公司期望总获益多少?

解 设 X_i 表示公司从第 i 个投保者身上所得的收益, $i=1\sim 1000$. 则

$$X_i \sim \begin{bmatrix} 100 & 100-a \\ 0.98 & 0.02 \end{bmatrix}$$

由题设 $E(X_i) = 100 \times 0.98 + (100 - a) \times 0.02 = 100 - 0.02a > 0$

$$100 < a < 5000$$

公司每笔赔偿小于5000元, 能使公司获益.

$$E\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i\right) = \sum_{i=1}^{1000} E(X_i) = 100000 - 20a.$$

若公司每笔赔偿3000元, 能使公司期望总获益40000元.



形影不离

5 设由自动线加工的某种零件的内径 $X(\text{mm}) \sim N(\mu, 1)$. 已知销售每个零件的利润 T (元) 与销售零件的内径 X 有如下的关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10 \\ 20, & 10 \leq X \leq 12 \\ -5, & X > 12 \end{cases}$$



问平均直径 μ 为何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

解 $P(T = -1) = P(X < 10) = \Phi(10 - \mu)$

$$P(T = -5) = P(X > 12) = 1 - \Phi(12 - \mu)$$

$$P(T = 20) = P(10 \leq X \leq 12) = \Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)$$

$$E(T) = (-1)\Phi(10 - \mu) + 20(\Phi(12 - \mu) - \Phi(10 - \mu)) + (-5)(1 - \Phi(12 - \mu))$$

$$= 25\Phi(12 - \mu) - 21\Phi(10 - \mu) - 5$$

$$\text{令 } \frac{dE(T)}{d\mu} = 21\Phi'(10 - \mu) - 25\Phi'(12 - \mu) = 0 \quad \text{即} \quad 21 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(10-\mu)^2}{2}} - 25 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(12-\mu)^2}{2}} = 0$$

$$\longrightarrow e^{22-2\mu} = \frac{25}{21} \longrightarrow \mu = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} \quad \text{可以验证, } \frac{d^2 E(T)}{d\mu^2} < 0,$$

故 $\mu = 11 - \frac{1}{2} \ln \frac{25}{21} = 10.91 (\text{mm})$ 时, 销售一个零件的平均利润最大